

信息学中的概率统计：作业四

截止日期：2025 年 11 月 7 日（周五）下午 1 点前。请务必通过教学网提交电子版。可期中考试后同时提交纸质版。

与本次作业相关的事宜，请发邮件给我(ruosongwang@pku.edu.cn)，抄送研究生助教叶昊洋(yhyfhs@gmail.com)，以及负责本次作业的本科生助教陈思危(2300017751@stu.pku.edu.cn)。

第一题

- (1) 对于正整数 r 和实数 $0 < p < 1$ ，给定 $X \sim NB(1, p)$ ， $Y \sim NB(r, p)$ ，也即随机变量 X 服从参数为 $1, p$ 的负二项分布，随机变量 Y 服从参数为 r, p 的负二项分布。若 X 和 Y 相互独立，证明 $X + Y \sim NB(r + 1, p)$ ，也即 $X + Y$ 服从参数为 $r + 1, p$ 的负二项分布。提示：使用恒等式

$$\binom{n}{m} = \binom{n-1}{m-1} + \binom{n-1}{m}。$$

- (2) 对于正整数 r ，若 $X_1, X_2, \dots, X_r$ 为独立同分布的随机变量，且均服从 $G(p)$ ，也即参数为 p 的几何分布。证明 $X_1 + X_2 + \dots + X_r \sim NB(r, p)$ 。

答案：

- (1) 对于任意正整数 $k \geq r + 1$ ，

$$\begin{aligned} \sum_{l=r}^{k-1} \binom{l-1}{r-1} &= \binom{r-1}{r-1} + \binom{r+1-1}{r-1} + \dots + \binom{k-1-1}{r-1} \\ &= \binom{r+1-1}{r} + \binom{r+1-1}{r-1} + \binom{r+2-1}{r-1} + \dots + \binom{k-1-1}{r-1} \\ &= \binom{r+1}{r} + \binom{r+2-1}{r-1} + \dots + \binom{k-1-1}{r-1} \\ &= \binom{r+2}{r} + \binom{r+3-1}{r-1} + \dots + \binom{k-1-1}{r-1} \\ &= \dots \\ &= \binom{k-1}{r} \end{aligned}$$

因此，

$$\begin{aligned} P(X + Y = k) &= \sum_{l=r}^{k-1} P(Y = l) \cdot P(X = k - l) = \sum_{l=r}^{k-1} \binom{l-1}{r-1} p^r (1-p)^{l-r} \cdot p \cdot (1-p)^{k-l-1} \\ &= \sum_{l=r}^{k-1} \binom{l-1}{r-1} p^{r+1} (1-p)^{k-r-1} = \binom{k-1}{r} p^{r+1} (1-p)^{k-r-1} \end{aligned}$$

(2) 当 $r = 1$ 时, 注意到 $NB(1, p)$ 与 $G(p)$ 分布列相同。归纳法, 假设有

$$X_1 + X_2 + \cdots + X_{r-1} \sim NB(r-1, p),$$

令 $Y = X_1 + X_2 + \cdots + X_{r-1}$, $X = X_r$, 应用 (1) 中的结论, 则有 $X + Y \sim NB(r, p)$, 也即 $X_1 + X_2 + \cdots + X_r \sim NB(r, p)$ 。

第二题

在第一次作业第二题中, 我们介绍了事件的条件独立。在本题中, 我们将引入随机变量的条件独立。我们称两个离散随机变量 X 和 Y 在给定一个事件 A 的条件下是条件独立的, 当且仅当对于 X 的全部取值 x_i 和 Y 的全部取值 y_j , 有

$$P(X = x_i \cap Y = y_j | A) = P(X = x_i | A) \cdot P(Y = y_j | A)。$$

- (1) 若 X 和 Y 在给定事件 A 的条件下是条件独立的, 证明 $E(XY | A) = E(X | A) \cdot E(Y | A)$ 。
- (2) 在随机图模型中, 共有 n 个人, 且每一对人等概率认识或不认识。令 X_i 为第 i 个人认识的人数, 在课上, 我们计算了 $E(X_i X_j)$ 。对于 $i \neq j$, 令事件 $E_{i,j}$ 为第 i 个与第 j 个人认识。计算 $E(X_i X_j | E_{i,j})$ 。
- (3) 利用上一问的方法和重期望公式, 当 $i \neq j$ 时, 重新计算 $E(X_i X_j)$ 。

答案:

(1)

$$\begin{aligned} E(XY | A) &= \sum_i \sum_j x_i y_j \cdot P(X = x_i \cap Y = y_j | A) \\ &= \sum_i \sum_j x_i y_j \cdot P(X = x_i | A) \cdot P(Y = y_j | A) \\ &= \left(\sum_i x_i P(X = x_i | A) \right) \cdot \left(\sum_j y_j P(Y = y_j | A) \right) \\ &= E(X | A) \cdot E(Y | A)。 \end{aligned}$$

(2) 给定事件 $E_{i,j}$, X_i 与 X_j 条件独立, 因此

$$E(X_i X_j | E_{i,j}) = E(X_i | E_{i,j}) \cdot E(X_j | E_{i,j}) = (1 + (n-2)/2)^2 = n^2/4。$$

(3) 类似上一问, 有

$$E(X_i X_j | \overline{E_{i,j}}) = E(X_i | \overline{E_{i,j}}) \cdot E(X_j | \overline{E_{i,j}}) = ((n-2)/2)^2 = (n/2 - 1)^2。$$

因此,

$$E(X_i X_j) = E(E(X_i X_j | 1_{E_{i,j}})) = 1/2 \cdot n^2/4 + 1/2 \cdot (n/2 - 1)^2 = n^2/4 - n/2 + 1/2。$$

第三题

(1) 令随机变量 $X \sim G(p)$, 也即随机变量 X 服从参数为 p 的几何分布。证明

$$E(X^2) = p + E((X+1)^2)(1-p),$$

$$E(X^3) = p + E((X+1)^3)(1-p),$$

并计算 $E(X^2)$ 和 $E(X^3)$ 。

- (2) 令随机变量 Y 为伯努利试验中首次满足结果 A 和结果 $\bar{A}$ 均至少出现过一次时的试验次数。在第二次作业第四题中, 我们计算了 $E(Y)$ 和 $\text{Var}(Y)$ 。使用上一问中的方法, 重新计算 $E(Y)$ 和 $\text{Var}(Y)$ 。这里同样不需要对结果进行化简。

答案:

- (1) 令 $Y = 1_{X=1}$,

$$E(X^2 | Y = 1) = 1,$$

$$E(X^2 | Y = 0) = E(X^3 | X > 1)。$$

根据几何分布的无记忆性和第三次作业第一题, 对于任意 $k \geq 0$

$$P(X^2 > k | X > 1) = P(X > \sqrt{k} | X > 1) = P(X > \sqrt{k} - 1) = P((X + 1)^2 > k),$$

因此 $E(X^2 | Y = 0) = E((X + 1)^2)$ 。根据重期望公式, 有

$$E(X^2) = p + E((X + 1)^2)(1 - p)。$$

类似有

$$E(X^3) = p + E((X + 1)^3)(1 - p)。$$

根据期望的线性性,

$$E(X^2) = p + (1 - p)(E(X^2) + 2E(X) + 1) = 1 + (1 - p)E(X^2) + \frac{2(1 - p)}{p},$$

也即 $E(X^2) = \frac{2-p}{p^2}$ 。另外,

$$E(X^3) = p + (1 - p) + (1 - p)E(X^3) + 3(1 - p)E(X^2) + 3(1 - p)E(X),$$

也即

$$E(X^3) = \frac{1}{p} + \frac{3(1 - p)}{p} \cdot (E(X^2) + E(X)) = \frac{1}{p} + \frac{6(1 - p)}{p^3}$$

- (2) 令事件 B 为伯努利试验中第一次实验结果 A 出现。

$$P(Y - 1 = k | 1_B = 1) = p^{k-1}(1 - p),$$

也即给定条件 B 下, $Y - 1$ 服从参数为 $1 - p$ 的几何分布, 因此 $E(Y - 1 | B) = 1/(1 - p)$, $E((Y - 1)^2 | B) = \frac{2p}{(1 - p)^2} + \frac{1}{1 - p}$ 。

类似的, 给定条件 $\bar{B}$ 下, $Y - 1$ 服从参数为 p 的几何分布, 因此 $E(Y - 1 | \bar{B}) = 1/p$, $E((Y - 1)^2 | \bar{B}) = \frac{2(1 - p)}{p^2} + \frac{1}{p}$ 。

由重期望公式, $E(Y) = p \cdot E(Y | B) + (1 - p) \cdot E(Y | \bar{B}) = \frac{p}{1 - p} + \frac{1 - p}{p} + 1$ 。另外, $E((Y - 1)^2) = p \cdot \left(\frac{2p}{(1 - p)^2} + \frac{1}{1 - p} \right) + (1 - p) \cdot \left(\frac{2(1 - p)}{p^2} + \frac{1}{p} \right) = \text{Var}(Y) + (E(Y) - 1)^2$ 。因此,

$$\begin{aligned} \text{Var}(Y) &= p \cdot \left(\frac{2p}{(1 - p)^2} + \frac{1}{1 - p} \right) + (1 - p) \cdot \left(\frac{2(1 - p)}{p^2} + \frac{1}{p} \right) - (E(Y) - 1)^2 \\ &= p \cdot \left(\frac{2p}{(1 - p)^2} + \frac{1}{1 - p} \right) + (1 - p) \cdot \left(\frac{2(1 - p)}{p^2} + \frac{1}{p} \right) - \left(\frac{p}{1 - p} + \frac{1 - p}{p} \right)^2。 \end{aligned}$$

第四题

在课上，我们介绍了二维离散随机变量 (X, Y) 的重期望公式： $E(X) = E(E(X | Y))$ 。本题中，我们将该公式推广到高维随机变量的情况。给定 $n+1$ 维离散随机变量 $(X, Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ ，对于 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 的一组取值 $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ ，定义

$$g(y_1, y_2, \dots, y_n) = E(X | Y_1 = y_1, Y_2 = y_2, \dots, Y_n = y_n),$$

并定义随机变量 $E(X | Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 为 $g(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 。

- (1) 证明 $E(X) = E(E(X | Y_1, Y_2, \dots, Y_n))$ 。
- (2) 考虑课上和第三题中介绍的随机图模型，在每一对人等概率认识或不认识的基础上，将 n 个人分为两组，每个人独立且等概率地被分到第一组或第二组，且分组过程与随机图的生成过程相互独立。对于 $1 \leq i < j \leq n$ ，令随机变量 $X_{i,j}$ 为

$$X_{i,j} = \begin{cases} 1 & i \text{ 与 } j \text{ 认识} \\ 0 & i \text{ 与 } j \text{ 不认识} \end{cases}。$$

令随机变量 Y 为属于不同组且相互认识的人的对数。计算 $E(Y | \{X_{i,j}\}_{1 \leq i < j \leq n})$ 和 $E(Y^2 | \{X_{i,j}\}_{1 \leq i < j \leq n})$ 。

- (3) 计算 $E(Y)$ 和 $\text{Var}(Y)$ 。

答案：

- (1)

$$\begin{aligned} E(E(X | Y_1, Y_2, \dots, Y_n)) &= \sum_{y_1, y_2, \dots, y_n} P(Y_1 = y_1, Y_2 = y_2, \dots, Y_n = y_n) \cdot E(X | Y_1 = y_1, Y_2 = y_2, \dots, Y_n = y_n) \\ &= \sum_{x, y_1, y_2, \dots, y_n} x \cdot P(Y_1 = y_1, Y_2 = y_2, \dots, Y_n = y_n) \cdot P(X = x | Y_1 = y_1, Y_2 = y_2, \dots, Y_n = y_n) \\ &= \sum_x x \sum_{y_1, y_2, \dots, y_n} P(X = x, Y_1 = y_1, Y_2 = y_2, \dots, Y_n = y_n) \\ &= \sum_x x P(X = x) = E(X)。 \end{aligned}$$

- (2) 随机变量 $Z_{i,j}$ 为

$$Z_{i,j} = \begin{cases} 1 & i \text{ 与 } j \text{ 认识且属于不同两组} \\ 0 & i \text{ 与 } j \text{ 不认识或属于同一组} \end{cases}。$$

对于任意 $a < b$ ，有 $E[Z_{a,b} | \{X_{i,j}\}_{1 \leq i < j \leq n}] = \frac{1}{2} X_{a,b}$ 。注意到 $Y = \sum_{1 \leq i < j \leq n} Z_{i,j}$ ，因此

$$E(Y | \{X_{i,j}\}_{1 \leq i < j \leq n}) = \frac{\sum_{1 \leq i < j \leq n} X_{i,j}}{2}。$$

另外，对于任意 $a < b$ ， $c < d$ ，且 $(a, b) \neq (c, d)$

$$E[Z_{a,b} Z_{c,d} | \{X_{i,j}\}_{1 \leq i < j \leq n}] = \frac{X_{a,b} X_{c,d}}{4}，$$

而

$$E[Z_{a,b}^2 | \{X_{i,j}\}_{1 \leq i < j \leq n}] = E[Z_{a,b} | \{X_{i,j}\}_{1 \leq i < j \leq n}] = \frac{1}{2} X_{a,b}。$$

因此，

$$E(Y^2 | \{X_{i,j}\}_{1 \leq i < j \leq n}) = \left(\frac{\sum_{1 \leq i < j \leq n} X_{i,j}}{2} \right)^2 + \frac{\sum_{1 \leq i < j \leq n} X_{i,j}}{4}。$$

- (3) 令 $W = \sum_{1 \leq i < j \leq n} X_{i,j}$, $m = n(n-1)/2$ 。注意到 $W \sim B(m, 1/2)$, 因此 $E(W) = m/2$, $E(W^2) = m(m-1)/4 + m/2$ 。根据第一问,

$$E(Y) = E(W/2) = m/4,$$

$$\text{Var}(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2 = E(W^2)/4 + E(W)/4 - m^2/16 = m(m-1)/16 + m/8 - m^2/16 = 3m/16。$$

第五题

令 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为独立同分布的离散随机变量, 且对于任意 $1 \leq i \leq n$, X_i 服从拉德马赫分布, 也即 $P(X_i = +1) = P(X_i = -1) = 1/2$ 。令 $Y = \sum_{i=1}^n X_i$ 。

- (1) 计算 $E(Y)$ 。
- (2) 计算 $E(Y^2)$ 。
- (3) 计算 $E(Y^4)$ 。
- (4) 证明对于任意 $k \geq 1$, $P(|Y| \geq k \cdot \sqrt{n}) \leq 3/k^4$ 。

答案:

- (1) $E(Y) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = 0$ 。
- (2) $E(Y^2) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n E(X_i X_j) = \sum_{i=1}^n E(X_i^2) = n$ 。
- (3)

$$E(Y^4) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n E(X_i X_j X_k X_l)。$$

对于任意 $1 \leq i, j, k, l \leq n$, 若某个下标仅出现过一次, 由独立性有 $E(X_i X_j X_k X_l) = 0$ 。若 $i = j = k = l$, 则有 $E(X_i X_j X_k X_l) = E(X_i^4) = 1$ 。否则, 必然有 $i = j$ 且 $k = l$, 或 $i = k$ 且 $j = l$, 或 $i = l$ 且 $k = j$ 。对于每一种情况, i 有 n 种取法, 另两个元素有 $n-1$ 种取法, 且 $E(X_i X_j X_k X_l) = 1$ 。因此,

$$E(Y^4) = n + 3n(n-1) = 3n^2 - 2n。$$

- (4) 由 Markov, $P(|Y| \geq k\sqrt{n}) = P(Y^4 \geq k^4 n^2) \leq 3/k^4$ 。

第六题

在课上, 我们考虑了如下球与桶模型: 有 $n \geq 1$ 个球, 每个球都等可能被放到 $m \geq 1$ 个桶中的任一个。对于 $1 \leq i \leq m$, 令随机变量 X_i 表示第 i 个桶中球的数量。令随机变量 Y 表示至少有一个球的桶的数量。

- (1) 对于 $1 \leq i \leq m$, 计算 $E(X_i)$ 。
- (2) 计算 $E(Y)$ 和 $\text{Var}(Y)$ 并表示为仅与 m 和 n 相关的量
- (3) 对于任意 $1 \leq i, j \leq m$, 计算 $\text{Cov}(X_i, X_j)$

答案:

- (1) $E(X_i) = n/m$ 。

(2) 暴力做法：

$$Y = \sum_{i=1}^m 1_{X_i \geq 1},$$

$$Y^2 = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m 1_{X_i \geq 1} \cdot 1_{X_j \geq 1}.$$

对于 $1 \leq i \leq m$,

$$P(X_i = 0) = \left(1 - \frac{1}{m}\right)^n,$$

$$P(X_i \geq 1) = 1 - P(X_i = 0) = 1 - \left(1 - \frac{1}{m}\right)^n$$

对于 $1 \leq i, j \leq m$ 且 $i \neq j$,

$$P(X_i = X_j = 0) = \left(1 - \frac{2}{m}\right)^n,$$

因此

$$\begin{aligned} 1_{X_i \geq 1} \cdot 1_{X_j \geq 1} &= P(X_i > 0 \cap X_j > 0) = 1 - P(X_i = 0 \cup X_j = 0) \\ &= 1 - P(X_i = 0) - P(X_j = 0) + P(X_i = X_j = 0) = 1 - 2 \cdot \left(1 - \frac{1}{m}\right)^n + \left(1 - \frac{2}{m}\right)^n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(Y) &= m \cdot \left(1 - \left(1 - \frac{1}{m}\right)^n\right), \\ (E(Y))^2 &= m^2 \cdot \left(1 - 2 \cdot \left(1 - \frac{1}{m}\right)^n + \left(1 - \frac{1}{m}\right)^{2n}\right), \end{aligned}$$

$$E(Y^2) = m \cdot \left(1 - \left(1 - \frac{1}{m}\right)^n\right) + m(m-1) \cdot \left(1 - 2 \cdot \left(1 - \frac{1}{m}\right)^n + \left(1 - \frac{2}{m}\right)^n\right),$$

$$\text{Var}(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2 = m \cdot \left(1 - \frac{1}{m}\right)^n + m(m-1) \cdot \left(1 - \frac{2}{m}\right)^n - m^2 \cdot \left(1 - \frac{1}{m}\right)^{2n}$$

其他做法：令 $Z = m - Y$ ，则 $\text{Var}(Z) = \text{Var}(Y)$ 。

$$Z = \sum_{i=1}^m 1_{X_i=0},$$

$$Z^2 = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m 1_{X_i=0} \cdot 1_{X_j=0}.$$

对于 $1 \leq i, j \leq m$ 且 $i \neq j$ ，由课上计算，

$$P(X_i = 0) = P(X_j = 0) = \left(1 - \frac{1}{m}\right)^n,$$

$$P(X_i = 0 \cap X_j = 0) = \left(1 - \frac{2}{m}\right)^n.$$

因此，

$$E(Z) = m \cdot \left(1 - \frac{1}{m}\right)^n,$$

$$\begin{aligned}(E(Z))^2 &= m^2 \cdot \left(1 - \frac{1}{m}\right)^{2n} = m^2 \cdot \left(1 - \frac{2}{m} + \frac{1}{m^2}\right)^n, \\ E(Z^2) &= m \cdot \left(1 - \frac{1}{m}\right)^n + m(m-1) \left(1 - \frac{2}{m}\right)^n.\end{aligned}$$

因此

$$\text{Var}(Y) = E(Z^2) - (E(Z))^2 = m \cdot \left(1 - \frac{1}{m}\right)^n + m(m-1) \cdot \left(1 - \frac{2}{m}\right)^n - m^2 \cdot \left(1 - \frac{1}{m}\right)^{2n}$$

- (3) **暴力做法：**注意到 $X_i \sim B(n, 1/m)$ ，因此 $\text{Var}(X_i) = \frac{n(m-1)}{m^2}$ 。对于 $1 \leq i \leq m$ 和 $1 \leq j \leq n$ ，令事件 A_{ij} 表示第 j 个球被投入第 i 个桶中。则有

$$X_i = \sum_{j=1}^n 1_{A_{ij}}.$$

对于 $1 \leq i, j \leq m$ 和 $1 \leq k, l \leq n$

$$P(A_{ik} \cap A_{jl}) = \begin{cases} 0 & i \neq j, k = l \\ \frac{1}{m} & i = j, k = l \\ \frac{1}{m^2} & k \neq l \end{cases}.$$

因此，对于 $i \neq j$

$$E(X_i X_j) = \frac{n^2 - n}{m^2},$$

也即

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = -\frac{n}{m^2}.$$

其他做法： $\sum X_i = n$ ，因此

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = \frac{-\sum_{i=1}^m \text{Var}(X_i)}{m(m-1)} = -\frac{n}{m^2}.$$